Resultados de la práctica — Clasificador de residuos por foto

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 3.3 · Telegram + Make + IA con visión

Qué se construyó

Un bot de Telegram que recibe la foto de un residuo y, con un agente de IA con visión de Make, responde qué es, su material, su clasificación, si se recicla, en qué contenedor va, cuánto tarda en degradarse y un consejo. El escenario usa un Router con dos filtros: si el mensaje trae foto, la clasifica; si no, pide una foto.

Lo que aprendí

- **Cómo se clasifican los residuos en México:** la ley distingue residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, y permite subclasificar los urbanos en orgánicos e inorgánicos para facilitar su separación.
- **Responsabilidad compartida:** el reciclaje depende del ciudadano (separar), del municipio (recolectar y dar disposición final) y de la empresa (diseñar envases reciclables); ninguno puede hacerlo solo.
- **El impacto local:** en Mazatlán se retiran a diario 200 a 300 kilos de basura de las playas, y ya hay microplásticos en la arena y en el agua de la bahía y del Estero de Urías.
- **Cómo funciona una IA con visión en Make:** la foto se descarga con Download a File (usando `last()` para tomar la de mejor calidad) y se entrega como archivo al agente, que responde con el formato fijado en sus instrucciones.
- **Verificar a la IA con fuentes:** las respuestas se ven ordenadas y convincentes, pero hay que comprobarlas; además, no siempre se encuentra una fuente confiable para cada dato.

Resultados de las 10 pruebas

Resultado de la clasificación	Pruebas	Total
Correcta	1, 3, 5, 10	4 de 10 (40 %)
Parcial o discutible	2, 6, 7	3 de 10 (30 %)
Incorrecta	9	1 de 10 (10 %)
Sin fuente para verificar	4, 8	2 de 10 (20 %)

- Sobre las 8 pruebas que se pudieron evaluar, 4 son totalmente correctas (50 %) y 7 lo son al menos en parte (88 %).
- **La IA identificó mal el material en 2 de 10 fotos:** confundió el papel picado con plástico y un tablón de madera con una tapa de plástico. Con el material equivocado salen mal el "¿se recicla?", el contenedor y el tiempo de degradación.
- Los tiempos de degradación de bolsas y películas (cientos de años según la IA) no coinciden con la ficha consultada (20 años para una bolsa); las propias fuentes advierten que son estimaciones muy inciertas.
- Para el PVC, las bolsas de basura y el reciclaje del papel no se encontró una fuente verificable, por eso esos datos quedaron sin verificar.

Costo de una foto

Las 15 fotos de la sesión de pruebas consumieron entre 4.21 y 4.48 créditos de Make cada una (≈ 4.4 en promedio), con 4 operaciones y unos 7.5 segundos por respuesta.

Limitaciones y mejoras

- Las fotos con varios objetos o poca luz confunden al agente; conviene fotografiar un solo residuo, de cerca y con buena luz.
- El agente no conoce las reglas locales de recolección de Mazatlán; se podría darle un archivo de conocimiento con los programas y centros de acopio de la ciudad.
- Mejora posible: pedirle que indique qué tan seguro está de cada identificación.

Relación con el desarrollo sustentable

Saber qué es un residuo y a dónde debe ir es el primer paso para separarlo bien y reducir lo que termina en rellenos, canales y el mar. La herramienta ayuda a tomar mejores decisiones de consumo, siempre que sus respuestas se verifiquen con fuentes confiables.